

Τμήμα Πληροφορικής

Μάθημα: Οργάνωση Υπολογιστών

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος

ΑΕΜ: 5254

Εξάμηνο: 2^ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4^{ης} Σειράς Ασκήσεων

Άσκηση 1

Ο κώδικας είναι ο εξής:

```
int pinButton = 2;
```

```
int ledPin = 9;
```

```
int stateButton = 0;
```

```
void setup() {
```

```
  pinMode(pinButton, INPUT);
```

```
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  stateButton = digitalRead(pinButton);
```

```
  if (stateButton == 1) {
```

```
    digitalWrite(ledPin , HIGH);
```

```
    delay(1000);
```

```
    digitalWrite(ledPin , LOW );
```

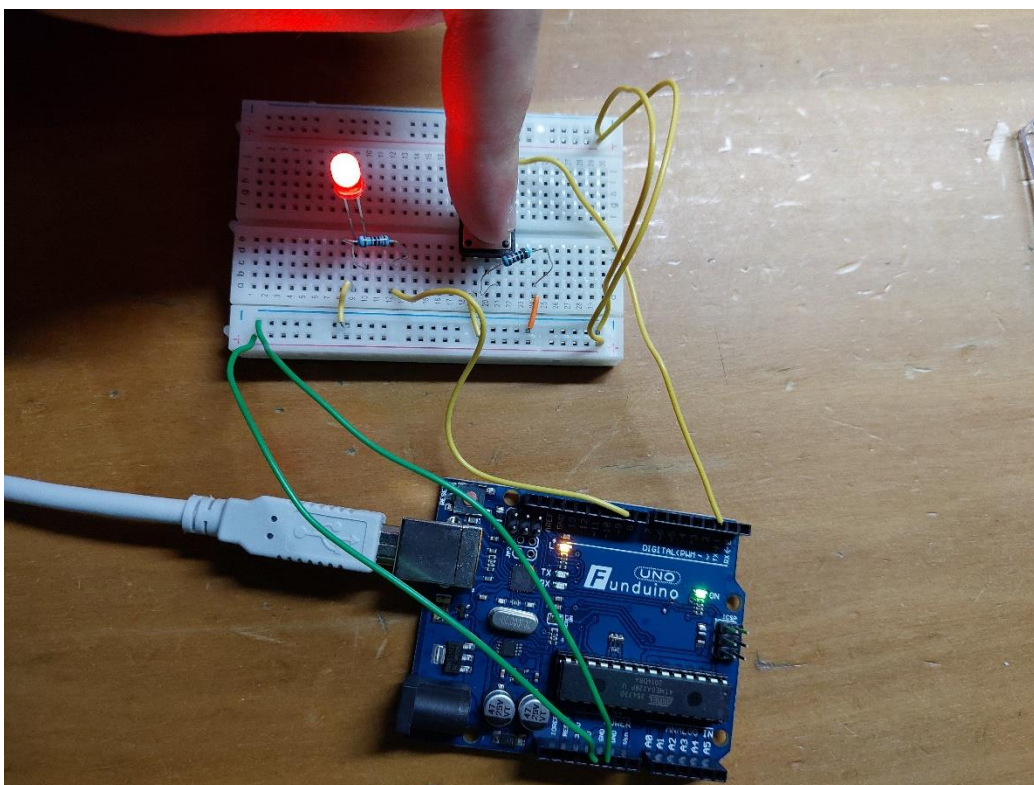
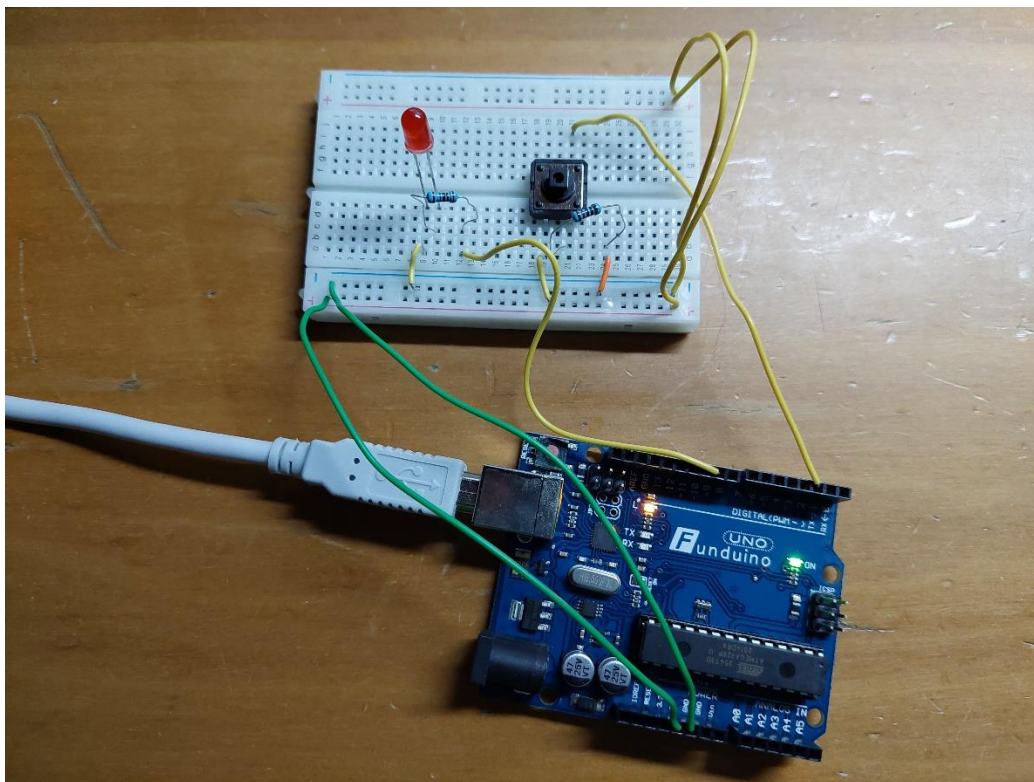
```
    delay(1000);
```

```
  } else
```

```
    digitalWrite( ledPin, LOW );
```

```
}
```

Το κύκλωμα:



Άσκηση 2

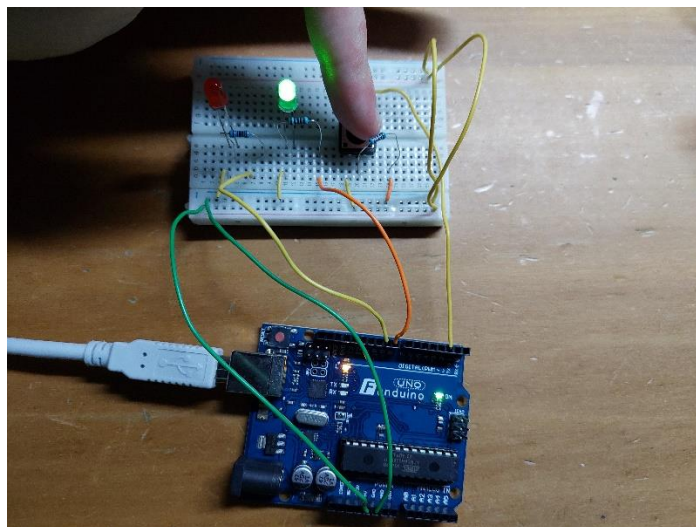
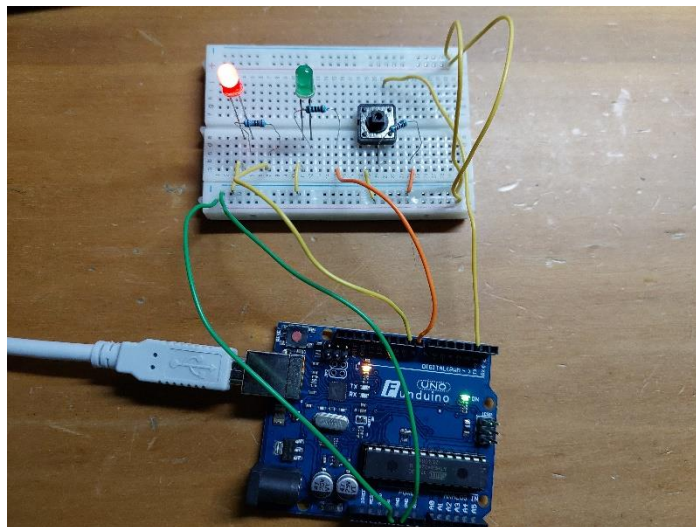
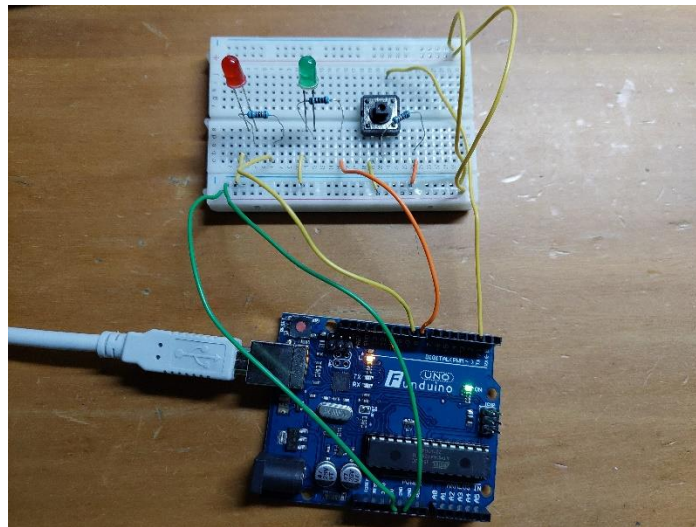
Ο κώδικας είναι ο εξής:

```
int buttonPin = 2;
int GledPin = 8;
int RledPin = 9;

void setup() {
  pinMode( buttonPin, INPUT);
  pinMode( GledPin , OUTPUT);
  pinMode( RledPin , OUTPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead (buttonPin)) {
    digitalWrite( RledPin, LOW );
    digitalWrite( GledPin , HIGH );
    delay( 1000 );
    digitalWrite( GledPin , LOW );
    delay( 1000 );
  } else {
    digitalWrite( GledPin , LOW );
    digitalWrite( RledPin , HIGH );
    delay( 1000 );
    digitalWrite( RledPin , LOW );
    delay( 1000 );
  }
}
```

Το κύκλωμα:



Άσκηση 3

Ο κώδικας είναι ο εξής:

```
int BPA = 7;
int BPB = 8;
int Ledpin = 11;
int A;
int B;
void Nand();
void Or();
void Nor();

void setup(){
    pinMode(A, INPUT);
    pinMode(B, INPUT);
    pinMode(Ledpin, OUTPUT);
}

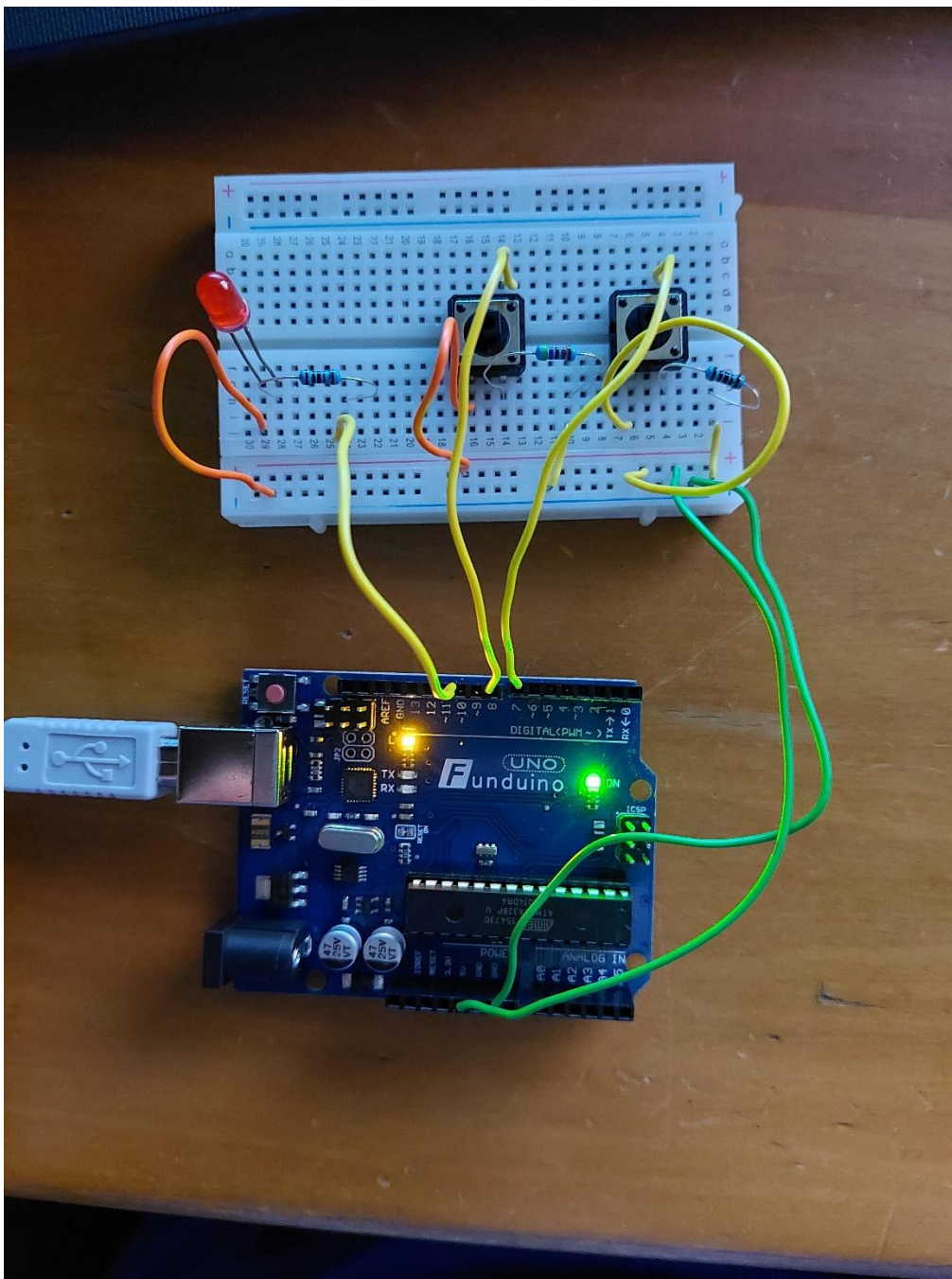
void loop(){
    Nand();
    //Or();
    //Nor();
}
```

```
void Nand(){  
    A=digitalRead(BPA);  
    B=digitalRead(BPB);  
    if(!(A&&B)){  
        digitalWrite(Ledpin,HIGH);  
    }else  
        digitalWrite(Ledpin,LOW);  
}
```

```
void Or(){  
    A=digitalRead(BPA);  
    B=digitalRead(BPB);  
    if((A||B)){  
        digitalWrite(Ledpin,HIGH);  
    }else  
        digitalWrite(Ledpin,LOW);  
}
```

```
void Nor(){  
    A=digitalRead(BPA);  
    B=digitalRead(BPB);  
    if(!(A||B)){  
        digitalWrite(Ledpin,HIGH);  
    }else  
        digitalWrite(Ledpin,LOW);  
}
```


Το κύκλωμα:



Άσκηση 4

Ο κώδικας είναι ο εξής:

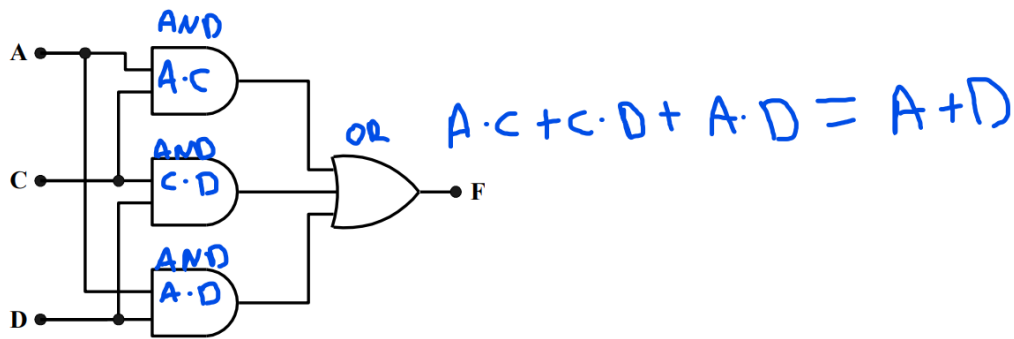
```
int BPA = 7;
int BPB = 8;
int Ledpin = 11;
int A;
int B;
void Exor();
void setup(){
    pinMode(A, INPUT);
    pinMode(B, INPUT);
    pinMode(Ledpin, OUTPUT);
}
void loop(){
    Exor();
}
void Exor(){
    A=digitalRead(BPA);
    B=digitalRead(BPB);
    if((!A&&B)|| (A&&!B))
    {
        digitalWrite(Ledpin,HIGH);
    }
    else
        digitalWrite(Ledpin,LOW);
}
```

Το κύκλωμα είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της άσκησης 3.

Άσκηση 5

Φέραμε το κύκλωμα του σχήματος 5.1 στην ελάχιστη μορφή του και εργαστήκαμε με αυτή.

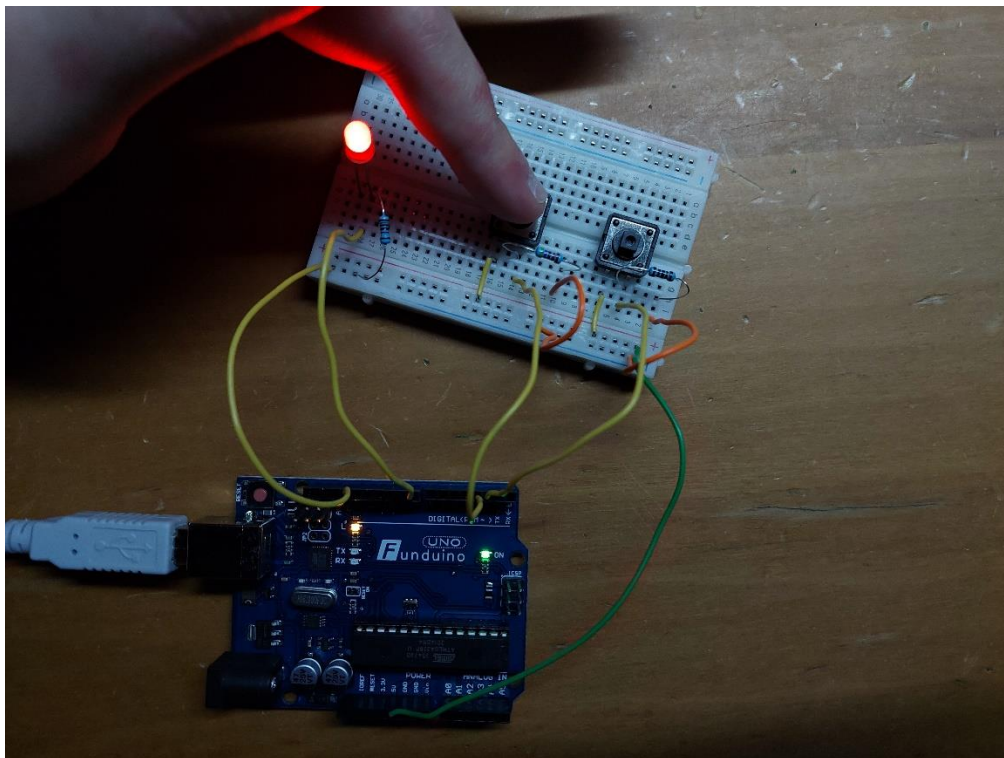
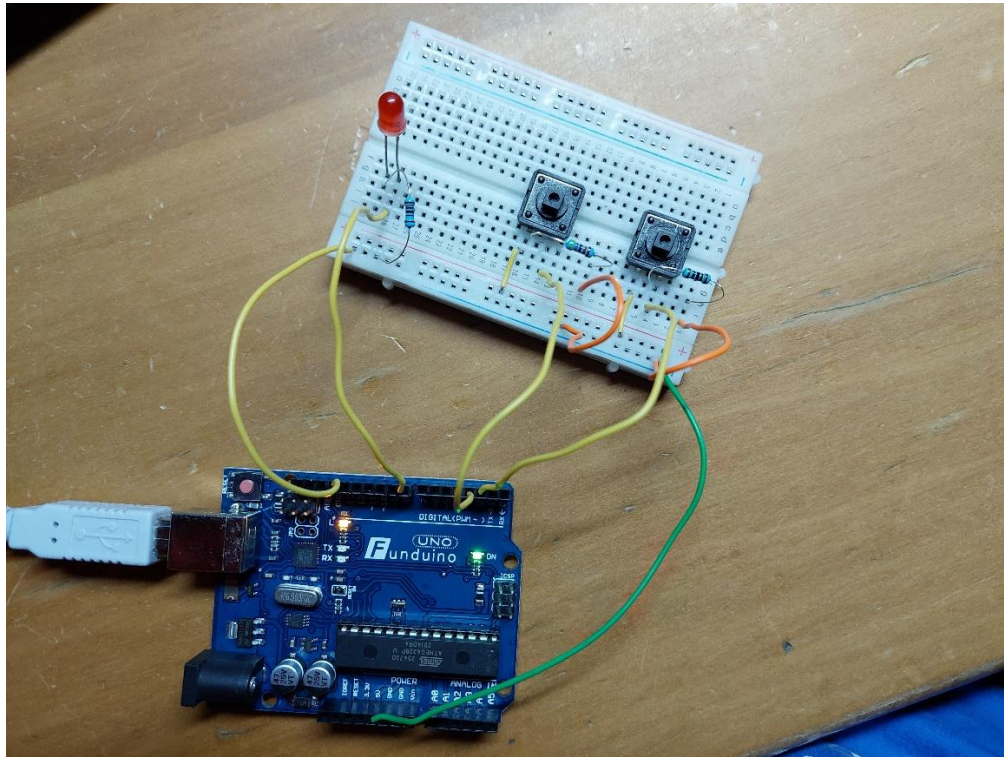
Η ελάχιστη μορφή της συνάρτησης είναι η παρακάτω:

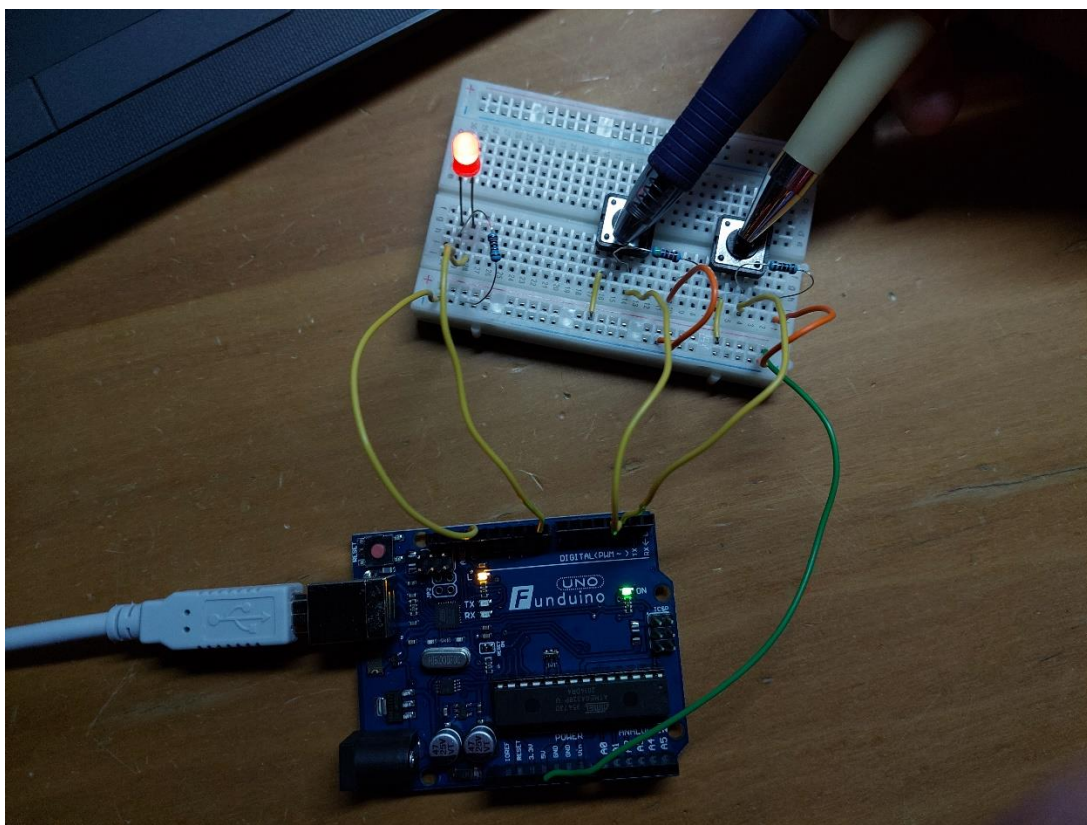
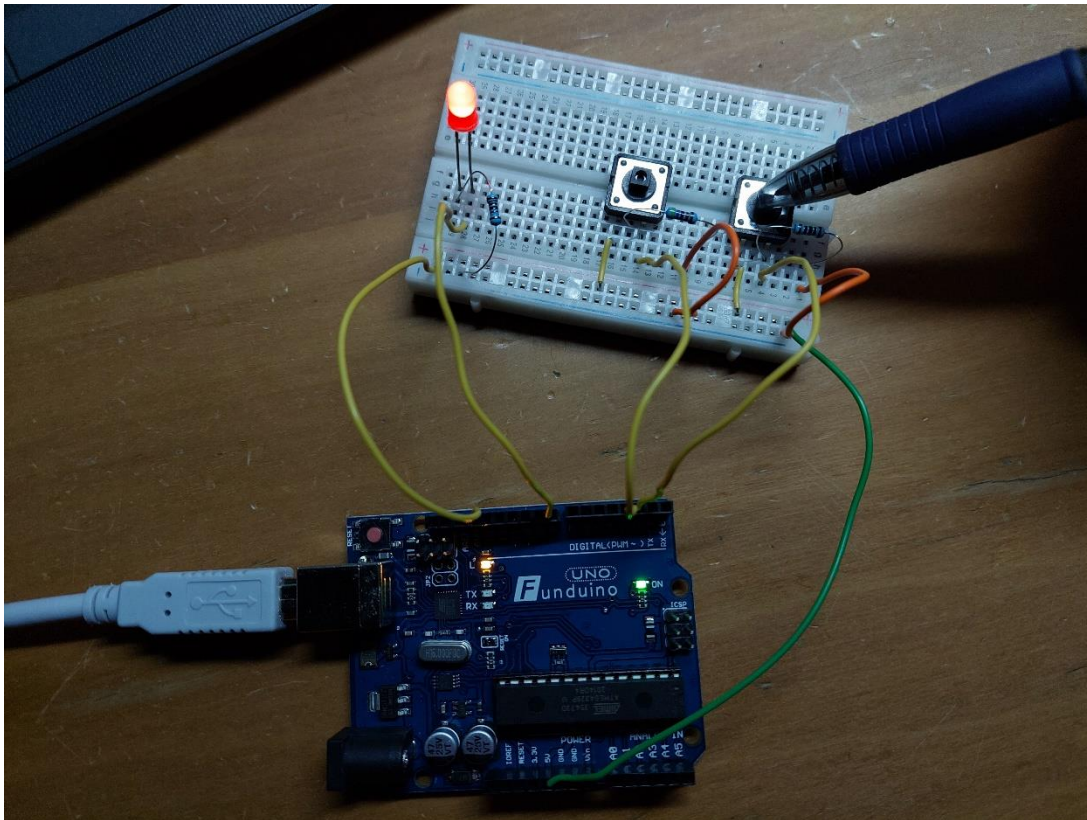


Ο πίνακας αληθείας:

A	D	$F=(A+D)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Το κύκλωμα:





Ο κώδικας είναι ο εξής:

```
int buttonPin1 = 2;
int buttonPin2 = 3;
int Ledpin = 8;
int A = 0;
int D = 0;

void setup() {
  pinMode(Ledpin, OUTPUT);
  pinMode(A, INPUT);
  pinMode(D, INPUT);
}

void loop(){
  A = digitalRead(buttonPin1);
  D = digitalRead(buttonPin2);

  if(A||D){
    digitalWrite(Ledpin,HIGH);
  }else
    digitalWrite(Ledpin,LOW);
}
```

Άσκηση 6

Ο κώδικας είναι ο παρακάτω:

```
int pinButton = 2;
int ledPin = 5;

void setup(){
  PORTD = B00000100;
  DDRD = B01000000;
}

void loop(){
  int stateButton = (PIND & (1 << pinButton)) >> pinButton;
  if (stateButton == LOW) {
    PORTD = (1 << ledPin) | PORTD;
  } else
    PORTD = ~(1 << ledPin) & PORTD;
}
```

Το κύκλωμα:

